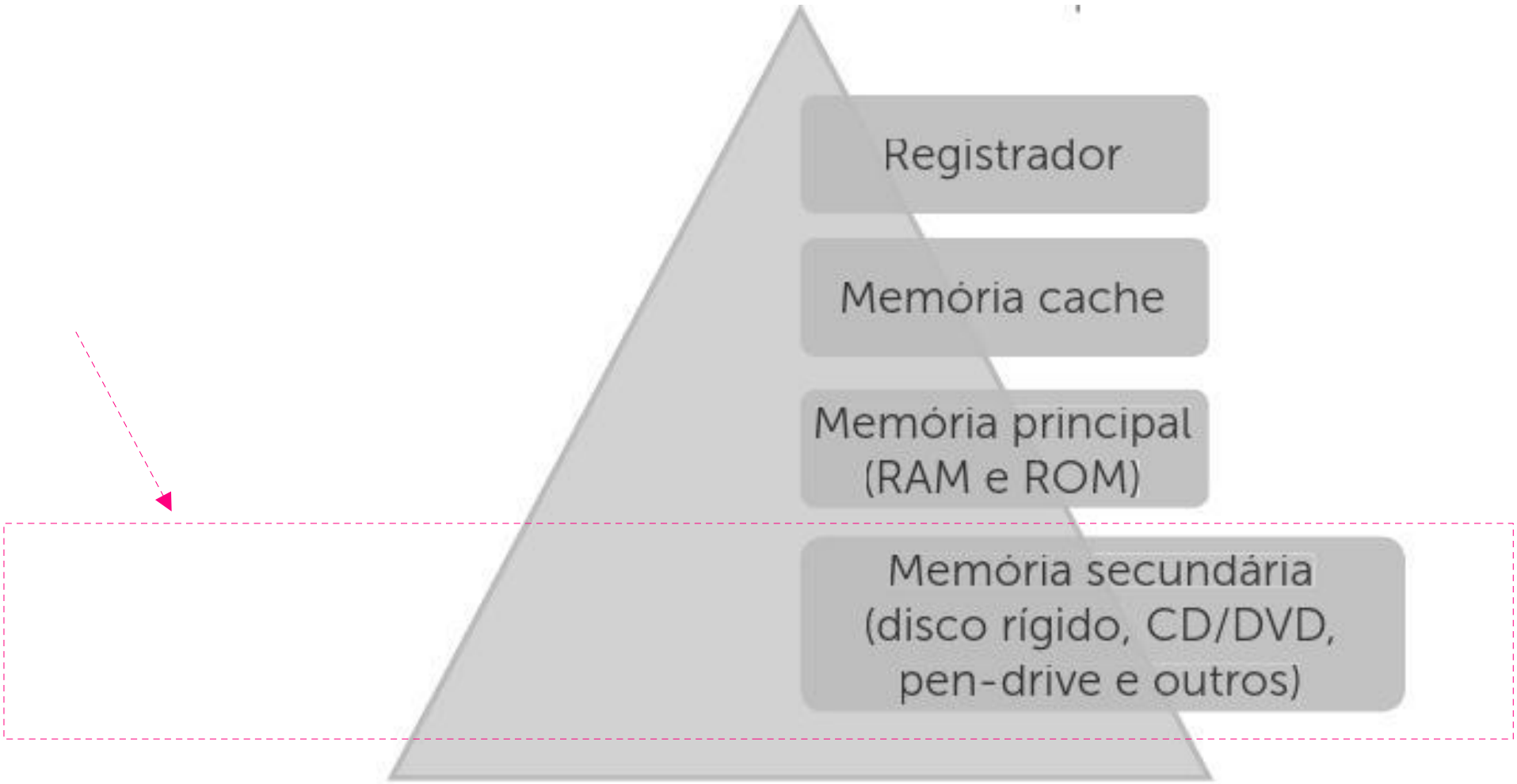
Memória Secundária

Eduardo Furlan Miranda

2024-08-01

Baseado em: Tangon, LG; Santos RC. Arquitetura e organização de computadores. EDE, 2016. ISBN 978-85-8482-382-6.

Hierarquia de memórias



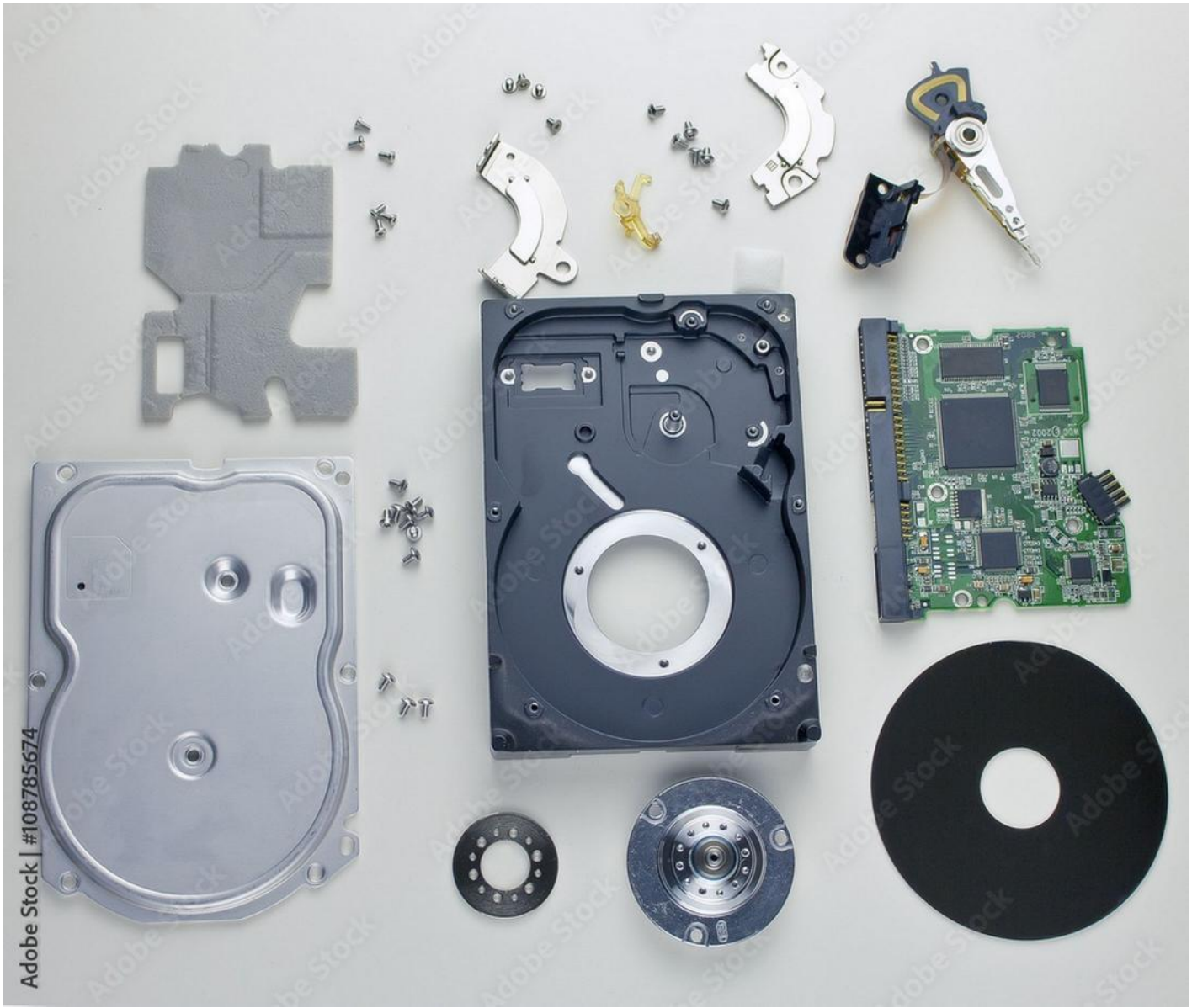
- Memória Principal, Secundária, Cache, Registradores da CPU
- Tecnologia, capacidade, velocidade, custo
- Interligadas de forma estruturada, compondo um subsistema de memória

Memória secundária ou de massa

- Armazena dados para uso posterior
- Não se apagam quando o computador é desligado
- Tipo não voláteis
- Podem ser alteradas e regravadas de forma ilimitada
- Durante os anos de operação podem apresentar falhas
- O processador não acessa de forma direta
- Os dados são carregados na memória principal
- HD, SSD, Pendrive, etc.

HD (Hard Disk)

HD



https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2864208891-hd-seagate-skyhawk-ai-surveillance-20tb-st20000ve002-_JM

Novo | +5 vendidos

Hd Desktop Seagate Ironwolf 4tb Nas Sata 5400rpm St4000vn006

R$ 1.079[21]

em 12x R$ 104[63]

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis entre quinta-feira e sexta-feira

Mais formas de entrega

Novo

Hd Seagate Ironwolf Nas 8tb 7200rpm 256mb Sata - St8000vn004

R$ 1.848[23]

em 12x R$ 179[19]

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis entre quarta-feira e quinta-feira

Mais formas de entrega

Novo | 1 vendido

Hd Seagate Skyhawk Ai Surveillance 20tb - St20000ve002

R$ 3.932[71]

em 10x R$ 393[27] sem juros

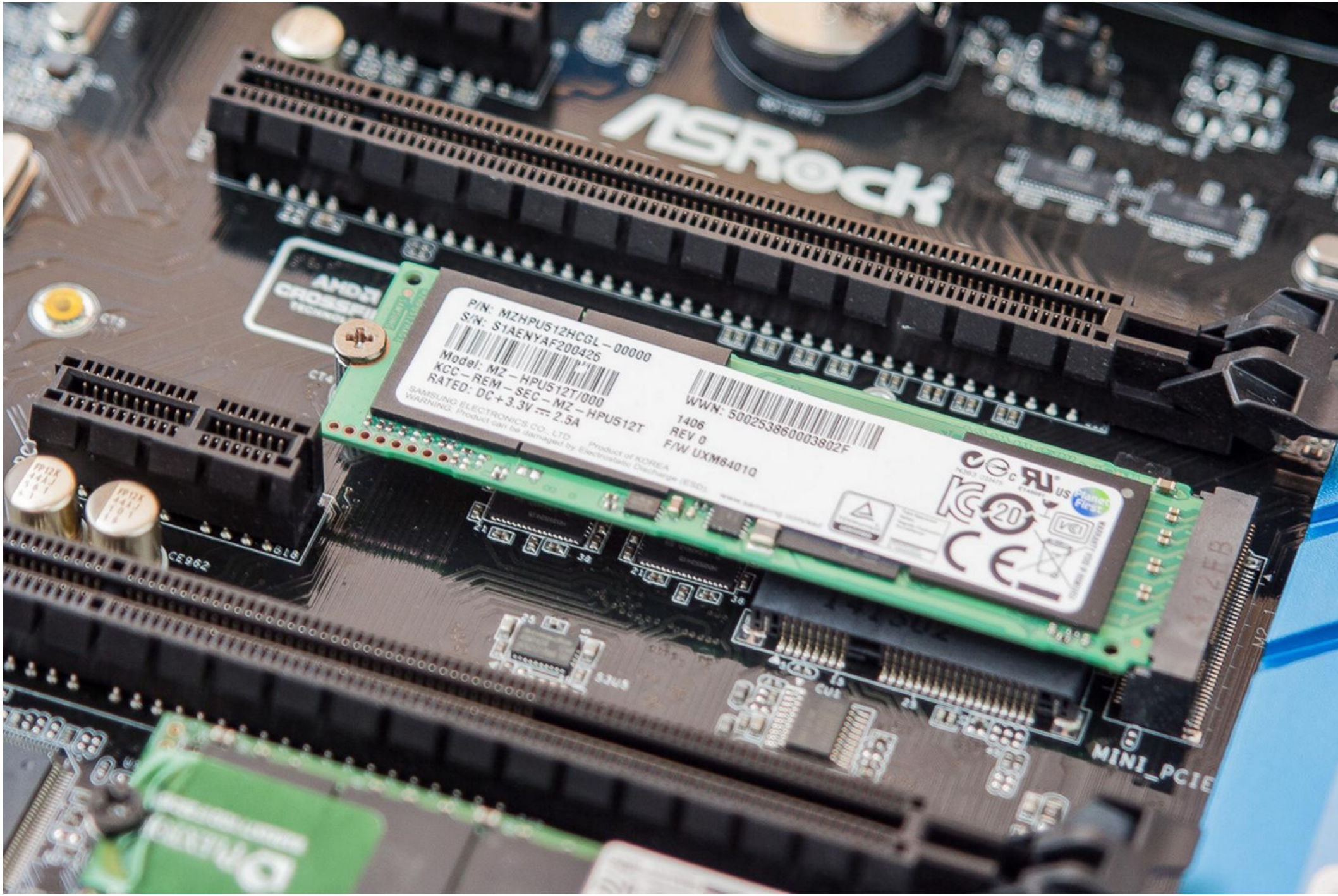
Ver os meios de pagamento

Chegará grátis entre quinta-feira e sexta-feira

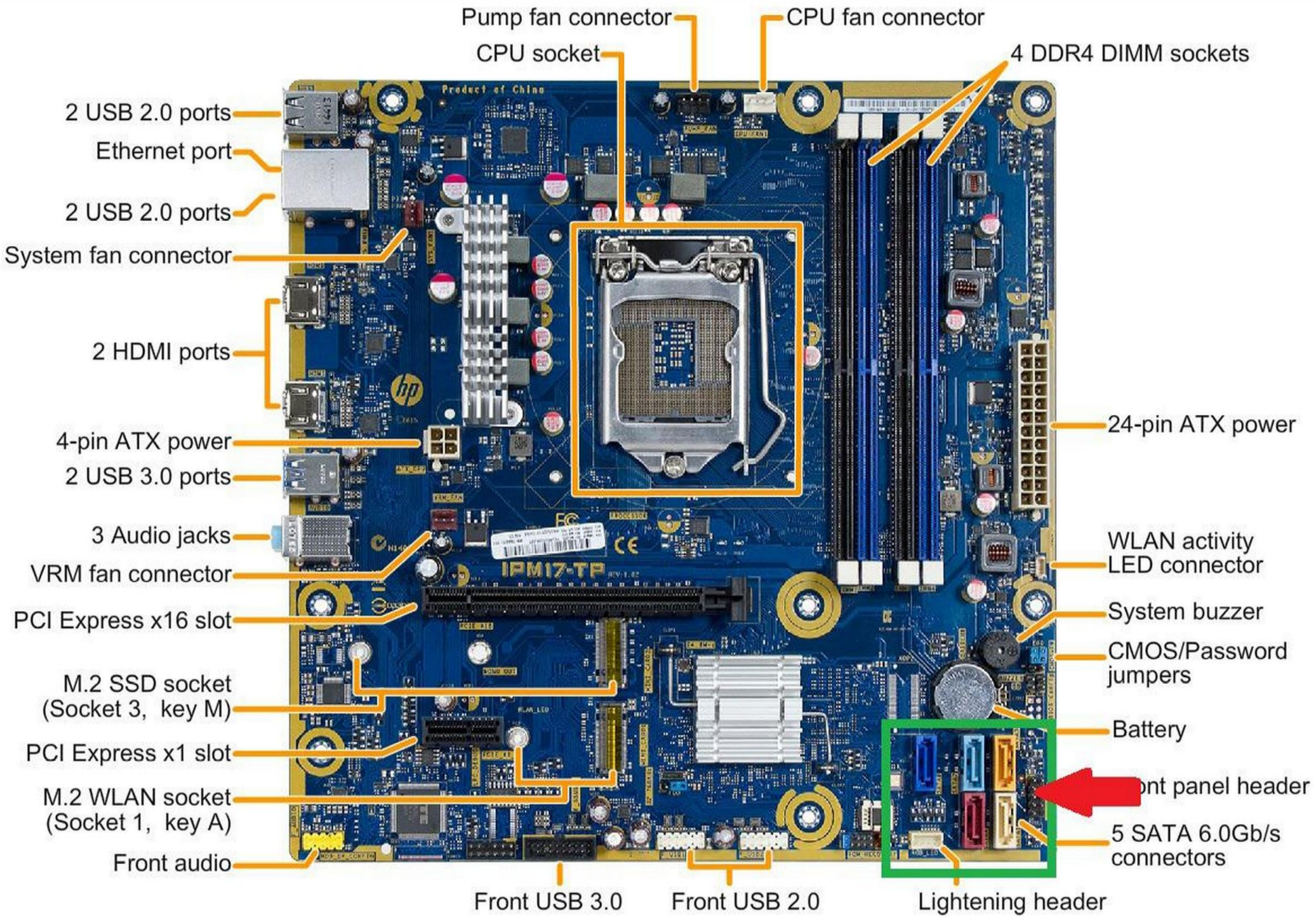
Mais formas de entrega

HD

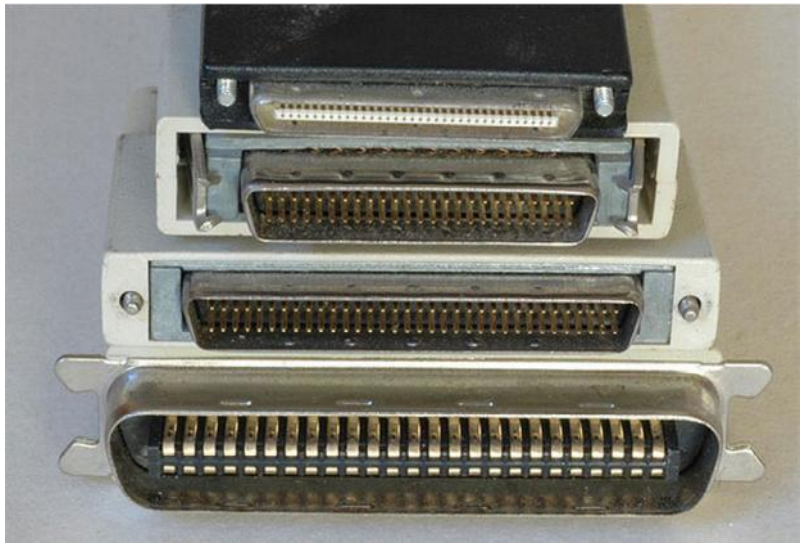
- Alta capacidade de armazenamento
- 5400 ou 7200 RPM
- SATA, SCSI, IDE
- Possui memória Cache (Buffer)
- Tempo de acesso
  - Tempo médio para localizar e ler os dados


ASRock
P/N: MZHPU512HCGL-00000
S/N: S1AENYAF200426
Model: MZ-HPU512T/000
KCC-REM-SEC-MZ-HPU512T
RATED: DC+3.3V ⎓ 2.5A
WWN: 5002538600003802F
1406
REV 0
F/W UXM6401Q
MINI_PCIE

Seagate


Pump fan connector
CPU fan connector
CPU socket
4 DDR4 DIMM sockets
2 USB 2.0 ports
Ethernet port
2 USB 2.0 ports
System fan connector
2 HDMI ports
4-pin ATX power
2 USB 3.0 ports
3 Audio jacks
VRM fan connector
PCI Express x16 slot
M.2 SSD socket
(Socket 3, key M)
PCI Express x1 slot
M.2 WLAN socket
(Socket 1, key A)
Front audio
24-pin ATX power
WLAN activity
LED connector
System buzzer
CMOS/Password
jumpers
Battery
nt panel header
5 SATA 6.0Gb/s
connectors
Front USB 3.0
Front USB 2.0
Lightening header
IPM17-TP

Interface SCSI (1986)



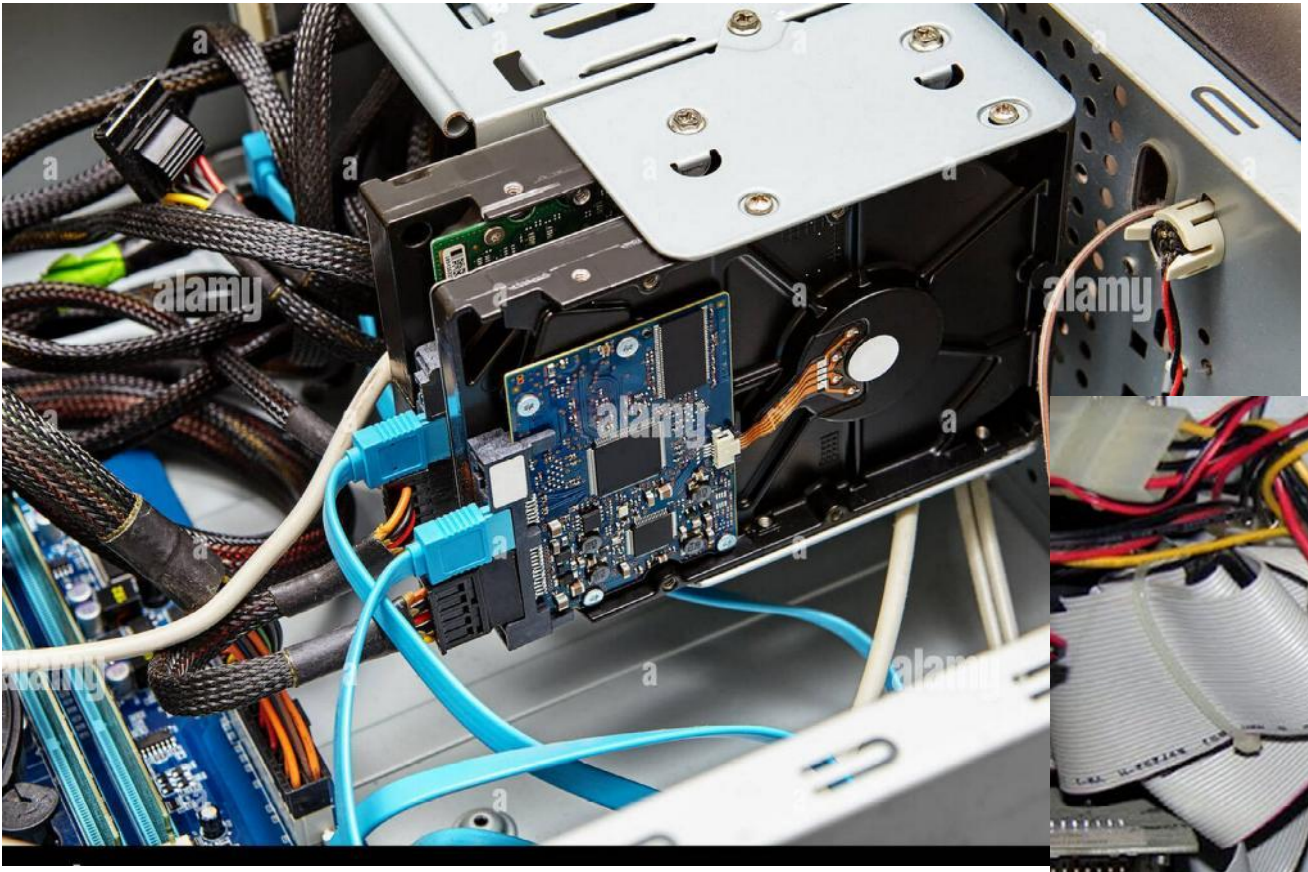
Small Computer Systems Interface SCSI

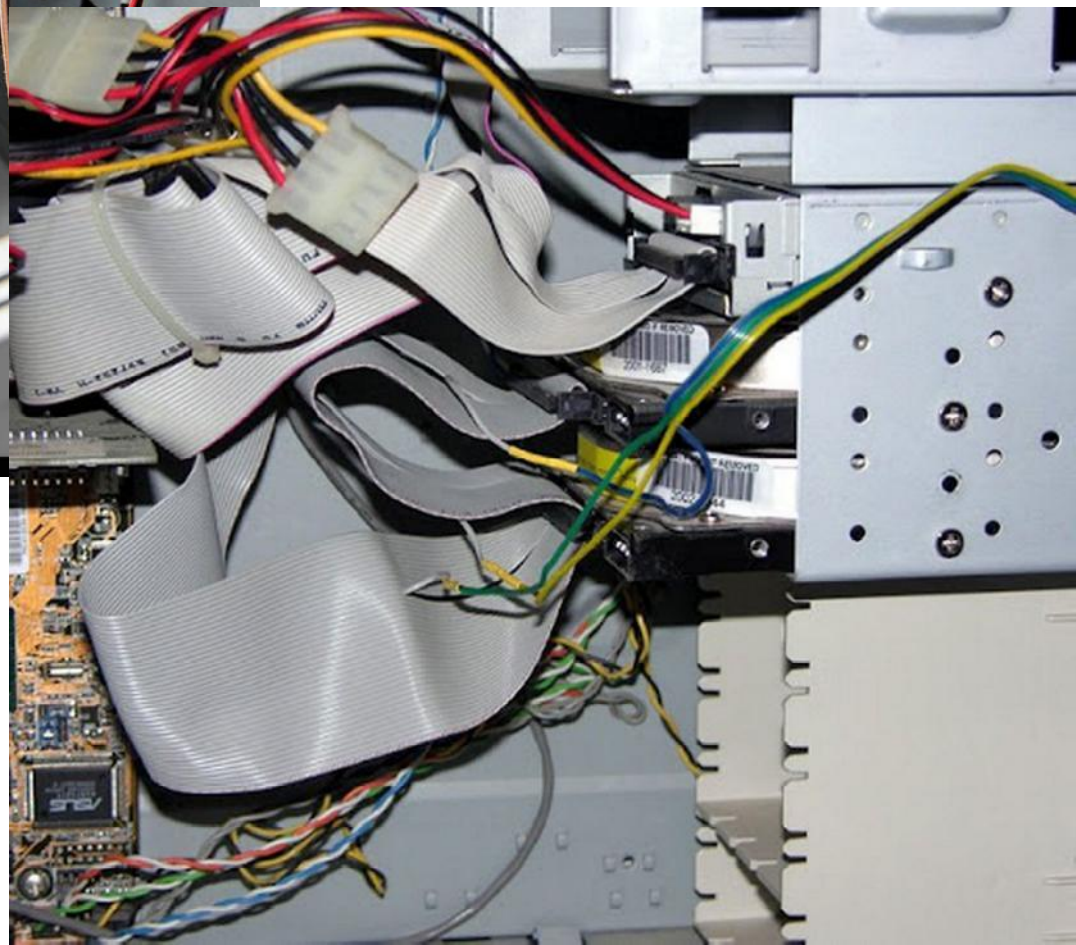
- Servidores, HDs, impressoras, scanners, unidades de fita
- Padrão antigo, desenvolvido no final da década de 70 e lançado oficialmente em 1986
- permitia uma taxa alta de transferência de dados
- ainda hoje é utilizada devido à sua confiabilidade
- controladora externa ao dispositivo, na placa-mãe ou placa em slot livre

SCSI

Versão	Clock	Bits	Dispositivos conectados	Velocidade
SCSI-1	5 MHz	8	8	5 MB/s
SCSI-2 (Fast SCSI)	10 MHz	8	8	10 MB/s
Wide Fast SCSI	10 MHz	16	16	20 MB/s
SCSI-3 (Ultra SCSI)	20 MHz	8	8	20 MB/s
Wide Ultra SCSI	20 MHz	16	16	40 MB/s
Ultra 2 SCSI	40 MHz	8	8	40 MB/s
Wide Ultra 2 SCSI	40 MHz	16	16	80 MB/s
Ultra 160 SCSI	40 MHz	16 (2x)	16	160 MB/s
Ultra 320 SCSI	80 MHz	16 (2x)	16	320 MB/s
Ultra 640 SCSI	160 MHz	16 (2x)	16	640 MB/s

SATA e IDE





IDE (PATA)

- IDE (do inglês Integrated Drive Eletronics)
  - Controladora integrada ao HD
  - Reduz problemas de sincronismo
  - Cabos de 40 ou 80 fios paralelos

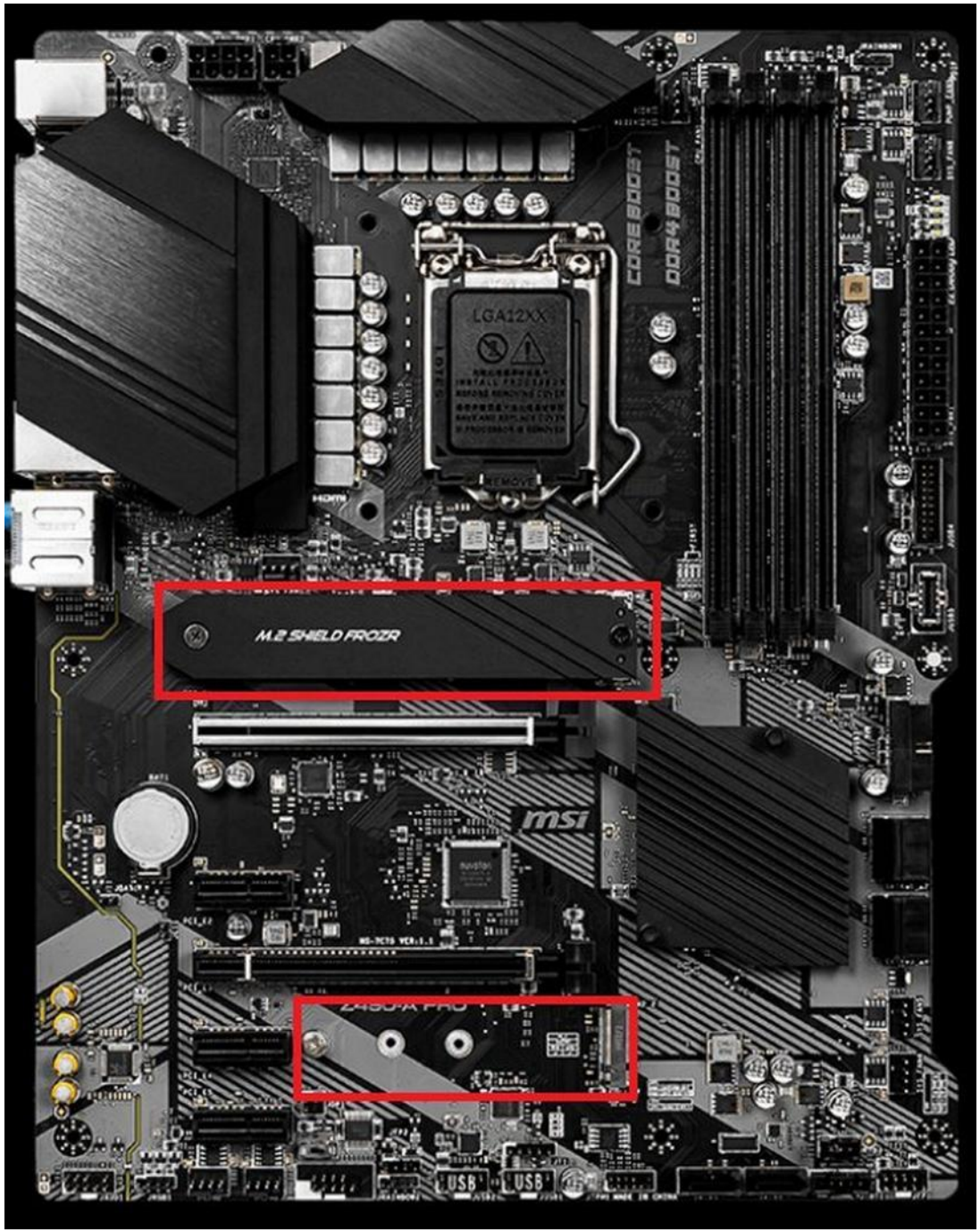
SATA (Serial Avanced Technology Attachment)

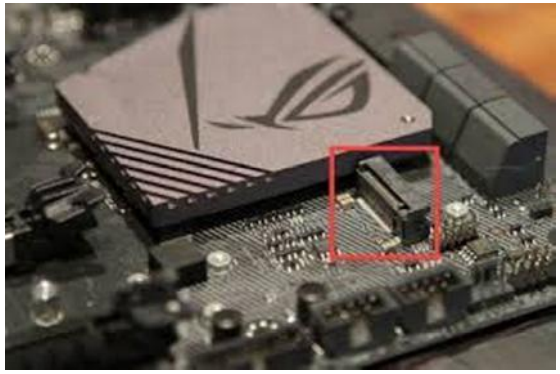
- Funciona de forma serial, cabos com pares de fios
- Full-duplex
- Reduz problemas de sincronização e interferência
- Capacidade maior de transferência de dados
- mSATA para unidades de estado sólido

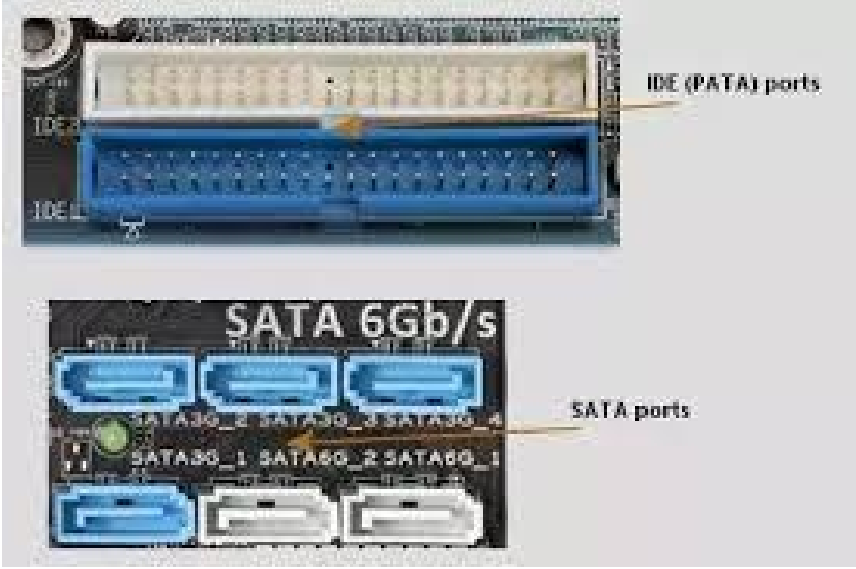
Padrão	Quantidade de Pinos	Velocidade de transferência (em MB/S)
IDE/ATA	40	133
SARA (150)	7	150
SATA II (300)	7	300
SATA III (600)	7	600

SSD (alta velocidade)

Conectores / interfaces







PCI Express (PCIe)

PCI Express (PCIe)

- PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express)
- Padrão de barramento de expansão de computador serial de alta velocidade full-duplex
- Substitui PCI, PCI-X e AGP
- HD, SSD, Wi-Fi, Ethernet, etc.

KOOTION x BigSave x Do Brasil
SSD NVME M2
Flash NAND TLC
3500MB/S
Desconto de cupom:
R$410-R$58
R$182-R$18
Bom preço:
512GB: R$ 278
1TB Plus: R$ 421
Os preços incluem
impostos e taxas de ICMS
KOOTION
NVMe M.2 SSD
PCIe Gen 3
512GB
1TB
RoHS
Tributos já incluídos
Do Brasil
FREE
Entrega a partir
de 3 dias

NVMe

- NVM Express (NVMe) ou Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification (NVMHCIS)
- Especificação de interface de dispositivo lógico aberta para acessar mídia de armazenamento não volátil geralmente conectada via barramento PCI Express (PCIe)
- O acrônimo NVM significa memória não volátil
- Geralmente memória flash NAND que vem em vários fatores de forma física, incluindo unidades de estado sólido (SSDs), placas complementares PCI Express (PCIe) e placas M.2, a cartões sucessores do mSATA

https://pt.wikipedia.org/wiki/NVM_Express

M.2

- Refere-se à forma física, dimensões dos dispositivos, conectores, interfaces
- Permite diferentes larguras e comprimentos
- Substitui o padrão mSATA
- Mais adequado que o mSATA em geral para aplicações de armazenamento de estado sólido
  - Particularmente em dispositivos menores, como ultrabooks e tablets
- Pode suportar PCI Express, SATA, USB, NVMe

SSD

HARD DISK DRIVE
HDD
Solid State Drive
SSD 2.5"
2TB
NVMe SSD
M.2
512GB
SolidStateDrive

SSD

SanDisk
Ultra
3D SSD
SanDisk

Kingston
NV2
1TB

M.2

Micron
5400
Micron
5400

SSD
SOLID STATE DRIVE

SAMSUNG
V-NAND
SAMSUNG
V-NAND
SAMSUNG
V-NAND
SAMSUNG
V-NAND

Disco sólido interno Crucial CT2000P3SSD8 P3 2TB preto

Por JLS Eletronicos

4.9 ★★★★★ (20)

~~R$ 1.258~~

R$ 1.144 9% OFF

em 10x R$ 114^{48} sem juros

Chegará grátis amanhã

Ssd Wd Green 2.5 2tb Sata Iii 545mb/s Wds200t2g0a Cor Preto Com Verde

4.6 ★★★★½ (119)

R$ 1.299

em 12x R$ 125^{94}

Chegará grátis amanhã

Disco sólido interno Samsung 870 EVO MZ-77E4T0BW 4TB preto

R$ 2.899

em 10x R$ 289^{90} sem juros

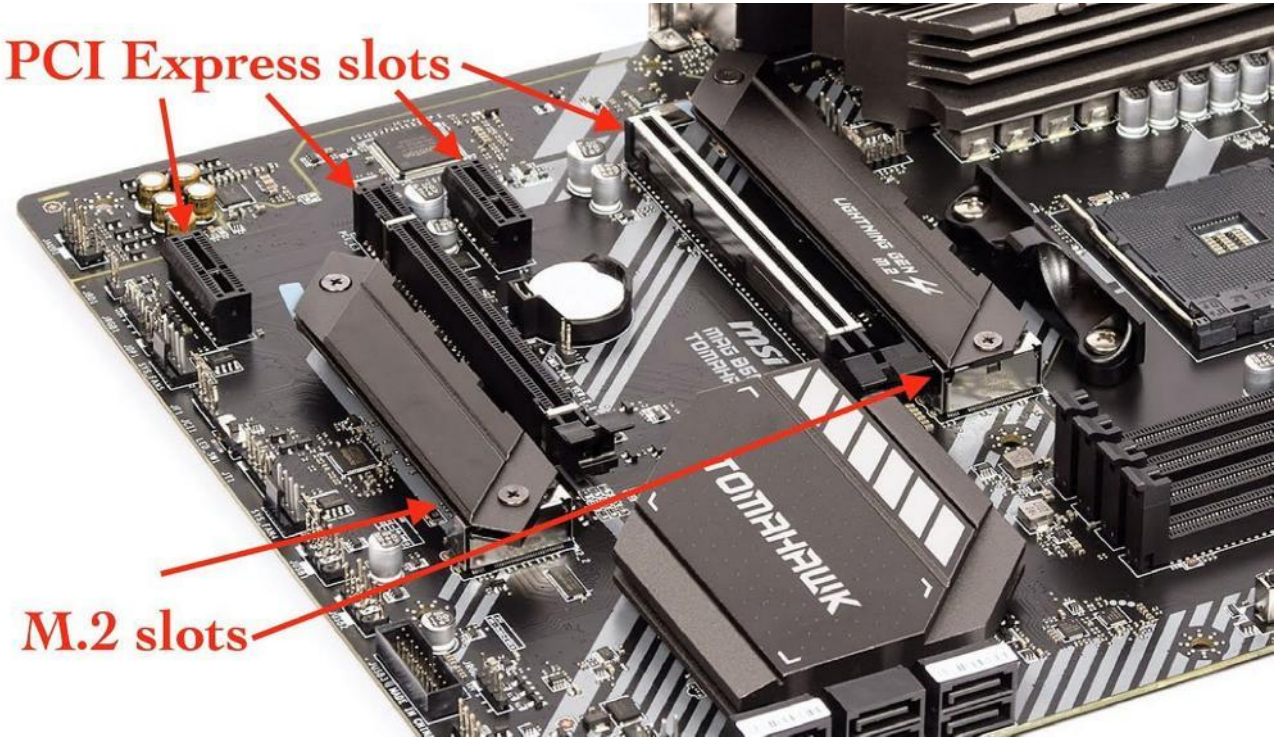
Chegará grátis amanhã

SSD

- Alta velocidade, baixo consumo de energia
- Comparado com HD
  - Custo maior
  - Baixa capacidade
- Estado sólido (memória Flash)
  - Flash NOR (BIOS)
    - Acesso aleatório
  - Flash NAND (SSD)
    - Acesso sequencial em blocos
    - Mais barato, maior capacidade
    - SLC, MLC, TLC, QLC (tecnologias de construção interna)

HYPERX
HYPERX
PREDATOR

SAMSUNG
SSD 980
NVMe M.2
1TB


PCI Express slots
M.2 slots
msi
MAG B65 TOMAHAWK
TOMAHAWK

Kingston
Kingston
Warranty Void if Removed
2027163-001_A00G
Kingston
Warranty Void if Removed
128GB
Kingston
Warranty Void if Removed
TAIWAN
Kingston
Warranty Void if Removed
Kingston
BGA SSD 256GB
Kingston
BGA SSD 256GB

- Mac Mini M2 (non Pro) at 256GB SSD 1,500 MB/s. (1 x 256GB SSD nand)
- Mac Mini M2 (non Pro) at 512GB SSD 3,000 MB/s. (2 x 256GB SSD nand)
- Mac Mini M2 (non Pro) at 1TB 3,000 MB/s.
- Mac Mini M2 Pro at 512GB SSD 3,000 MB/s. (2 x 256GB SSD nand)
- Mac Mini M2 Pro at 1TB SSD 6,000 MB/s. (4 x 256GB SSD nand)
- Mac Mini M2 Pro at 2TB, 4TB, or 8TB SSD 6,000 MB/s.
- 14" MacBook M2 Pro with 512GB SSD 3,000 MB/s. (2 X 256GB SSD nand)
- 14" MacBook M2 Pro with 1TB SSD 6,000 MB/s. (4 X 256GB SSD nand)
- 14" MacBook M2 Max with 512GB SSD 3,000 MB/s. (2 X 256GB SSD nand)
- 14" MacBook M2 Max with 1TB SSD 6,000 MB/s. (4 X 256GB SSD nand)

https://forums.macrumors.com/threads/hands-on-with-the-new-m2-pro-mac-mini.2378191/page-6?post=31913372#post-31913372

Services
14:09
micro SD
Kingston
128GB
micro SD XC I

USB3.0
SDXC
MicroSDXC
Reader
90MB/s
32GB
EXCERIA

SAMSUNG
StarTech.com

Ex.:
- Intel Celeron Processor
- 2GB RAM
- 2x portas LAN 1GbE
- 2 portas USB 3.2

32
31
30
29
28
27